



Análise Exploratória e Explanatória do Grafo de Aeroportos Brasileiros

Projeto de Grafos — Carlos Eduardo, Mateus Ribeiro, Pedro Gusmão e Caio Ferreira

Ordem (V)	20 aeroportos
Tamanho (E)	50 conexões
Densidade global	0,263 (26,3 %)
Grau médio	5,0 conexões / aeroporto
Peso médio das arestas	19,4 (faixa: 12 – 25)
Aeroporto mais conectado	BSB – Brasília (grau 12)



Análise Exploratória e Explanatória do Grafo de Aeroportos Brasileiros

Esta análise tem como objetivo explorar a estrutura do grafo de aeroportos brasileiros e tentar entender, com base em métricas de teoria dos grafos, como a malha se organiza, onde estão seus pontos fortes e quais conexões realmente sustentam a rede.

O grafo em si representa a malha aérea doméstica como uma rede não-direcionada e ponderada, em que cada nó é um aeroporto e cada aresta é uma conexão direta entre dois aeroportos. O peso de cada aresta vem de um **modelo híbrido**, que combina seis critérios — densidade populacional, capacidade da ligação, proximidade regional, tempo médio de voo, relevância turística e relevância econômica/política — calibrados para diferenciar conexões regionais simples de eixos estruturais nacionais.

Com isso em mente, nós organizamos esta análise em torno de três perguntas centrais:

- (i) qual é a forma geral da rede e como ela distribui suas conexões;
- (ii) quais aeroportos exercem papel estruturante, isto é, atuam como **hubs** ou **pontes**;
- (iii) como as cinco regiões brasileiras se conectam internamente e entre si.

Construção do grafo

O grafo final acabou ficando com **20 vértices** (aeroportos com código IATA) e **50 arestas** não-direcionadas. Essas 20 cidades cobrem as cinco regiões do país, com destaque para a presença de duas cidades do Sudeste ligadas por dois aeroportos distintos (GRU e CGH em São Paulo).

O peso das arestas varia de **12 a 25**, refletindo a hierarquia de importância definida na regra de pesos. Conexões de proximidade regional, como NAT–JPA, REC–JPA e BSB–GYN, ficam na base da escala, justamente porque são ligações mais locais. Por outro lado, eixos estruturais que ligam o Norte e o Nordeste a São Paulo e Brasília (MAO–GRU, BSB–GRU, BEL–GRU, BSB–MAO, RBR–BSB) ocupam o topo da escala, o que faz sentido considerando seu papel articulador na malha.

Métricas globais

A densidade global do grafo, que é a razão entre as arestas que existem e o total possível, ficou em **0,263**. Isso significa que apenas cerca de **26%** das ligações teoricamente possíveis estão materializadas. Esse resultado é coerente com uma rede de transporte real, pois rotas aéreas obedecem a critérios de demanda, custo e geografia — não basta dois aeroportos existirem para que haja voo direto entre eles.



O grau médio é de exatamente 5, ou seja, em média cada aeroporto se conecta a cinco outros. Mesmo assim, essa média esconde uma forte assimetria, como veremos a seguir. Alguns aeroportos têm grau muito acima da média, enquanto outros têm apenas duas conexões.

Tabela 1 — Cinco aeroportos mais centrais por métrica

Posição	Grau	Intermediação	Proximidade	Autovetor
1º	BSB (12)	BSB (0,372)	BSB (0,704)	BSB (0,407)
2º	GRU (10)	GRU (0,228)	GRU (0,679)	GRU (0,371)
3º	REC (8)	CNF (0,085)	CNF (0,613)	REC (0,302)
4º	GIG (7)	REC (0,082)	REC (0,576)	CNF (0,298)
5º	CNF (7)	GIG (0,081)	FOR (0,576)	FOR (0,290)

Os quatro tipos de centralidade acabam convergindo no mesmo trio (BSB, GRU e CNF/REC). Isso indica que esses aeroportos não são apenas bem conectados, mas também estão estrategicamente posicionados como pontes e como vizinhos de outros aeroportos importantes.

Análise exploratória

Antes de tirar conclusões, nós quisemos olhar para os dados sem hipóteses prévias e deixar que a estrutura do grafo se manifestasse por conta própria. A análise exploratória cumpre exatamente essa função: ela serve como uma primeira leitura, pouco filtrada, do material com o qual estamos trabalhando. O objetivo aqui é identificar padrões, dispersões e concentrações que talvez não fossem evidentes na simples observação da lista de adjacências.

Para isso, nós escolhemos duas figuras de natureza distinta. A primeira examina a distribuição de uma única variável, o grau dos aeroportos, e ajuda a avaliar a homogeneidade da rede. A segunda confronta duas variáveis, o grau e a densidade do ego-grafo, e revela uma relação que ajuda a separar comportamentos típicos de hub e de cluster. Em ambos os casos, a preocupação ainda não é comunicar uma mensagem fechada, mas sim oferecer uma base empírica para as interpretações que virão depois.

Distribuição de graus

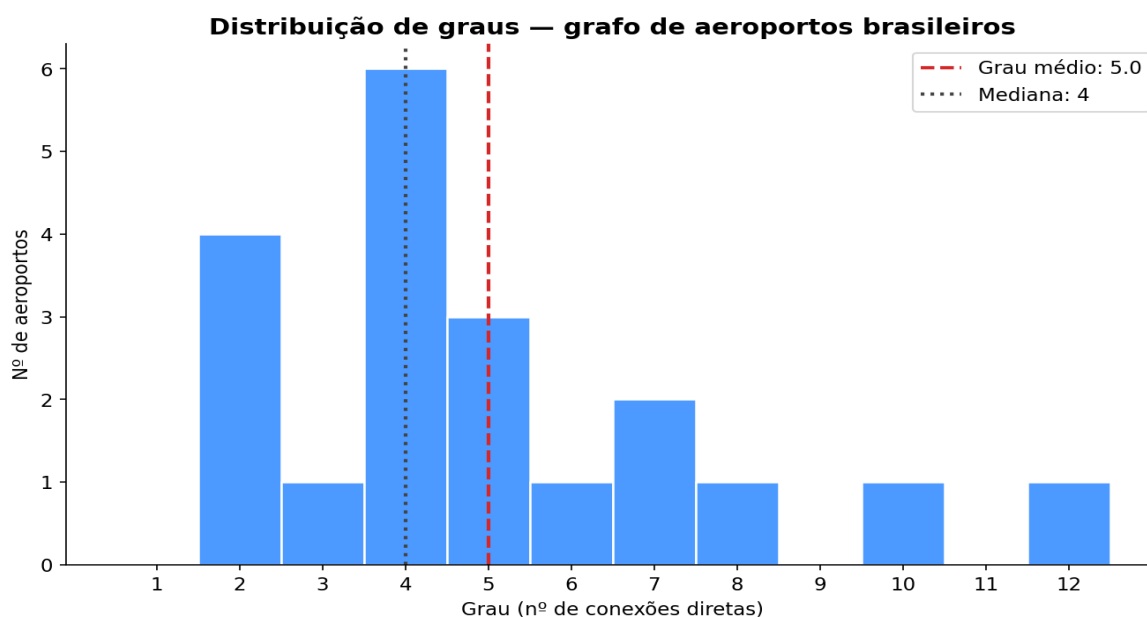
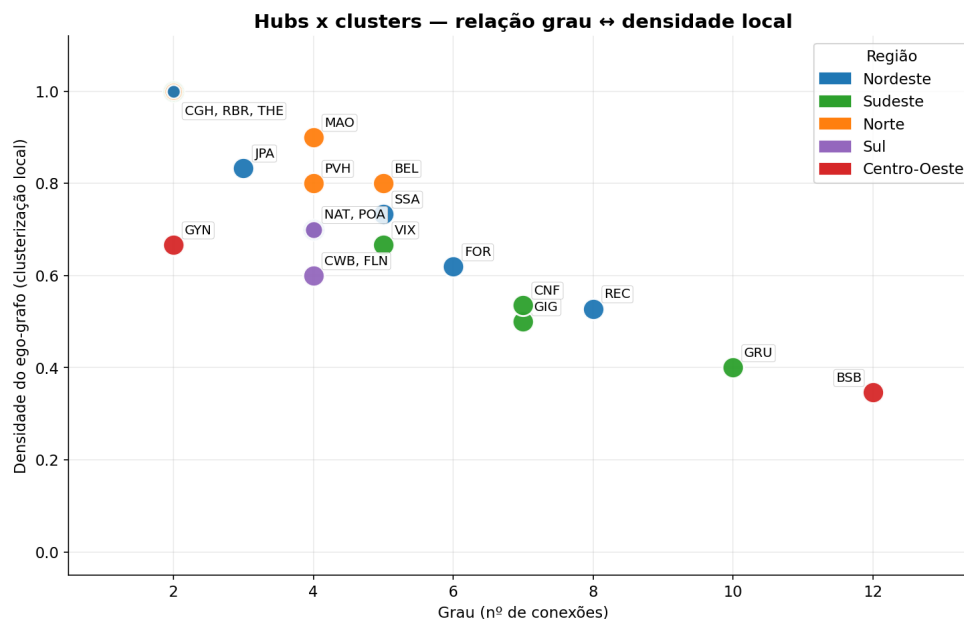


Figura 1 — Histograma da distribuição de graus dos 20 aeroportos.

A distribuição é claramente **assimétrica à direita**, isto é, tem uma cauda longa. Quatro aeroportos têm grau 2, seis aeroportos têm grau 4 e, no outro extremo, um único aeroporto (BSB) tem grau 12 e outro (GRU) tem grau 10. A média (5) e a mediana (4) divergem, o que confirma que a média sozinha não descreve bem a rede, pois ela é puxada por poucos hubs.

Esse padrão não é uma coincidência. Ele é característico de redes de transporte do mundo real, que costumam ser modeladas por distribuições do tipo lei de potência, também chamadas de redes livres de escala. A consequência prática é direta: a conectividade da malha depende fortemente de poucos nós.

Grau × densidade do ego — hubs versus clusters



Exploratória: aeroportos pequenos (CGH, RBR, THE) têm ego 100% denso — vivem em torno de um único hub. BSB e GRU têm grau alto e ego pouco denso (papel de ponte estrutural).

Figura 2 — Cada ponto é um aeroporto. O eixo X mostra seu grau e o eixo Y a densidade do ego-grafo (proporção dos vizinhos que também são vizinhos entre si).

Esta figura revela uma **relação inversa nítida entre grau e densidade local**. No canto superior esquerdo, nós encontramos CGH, RBR e THE — aeroportos com poucas conexões, mas cujos vizinhos são todos vizinhos entre si (densidade do ego = 100%). Esses são aeroportos que vivem dentro de um pequeno cluster fortemente integrado.

No canto inferior direito está BSB, com densidade de ego de apenas 32%. A maioria dos seus 12 vizinhos **não** se conecta diretamente entre si, ou seja, BSB **articula partes do grafo que de outro modo estariam separadas**. Esse é o comportamento típico de um hub e ajuda a explicar por que BSB também lidera a centralidade de intermediação.

Análise explanatória

Se a etapa anterior se ocupou em descrever o que os dados mostram, esta seção tem uma ambição diferente: tornar essas observações compreensíveis para um leitor que não acompanhou o processo de construção do grafo nem está familiarizado com a terminologia da teoria das redes. As visualizações desta seção foram pensadas, portanto, como peças de comunicação, e não apenas de exploração.

Para isso, nós adotamos um conjunto de boas práticas de design analítico. Cada gráfico carrega no próprio título a mensagem central que se pretende transmitir. As anotações destacam os números mais relevantes diretamente sobre a figura, para evitar que o leitor precise recorrer ao texto para interpretá-la. Além disso, a paleta de cores associada às regiões é mantida consistente ao longo do relatório, para que a identificação visual seja imediata. O objetivo final é que cada uma das figuras possa ser lida de forma autônoma, comunicando seu insight principal mesmo que o restante do documento não esteja à vista.

Insight 1 — três hubs concentram a malha

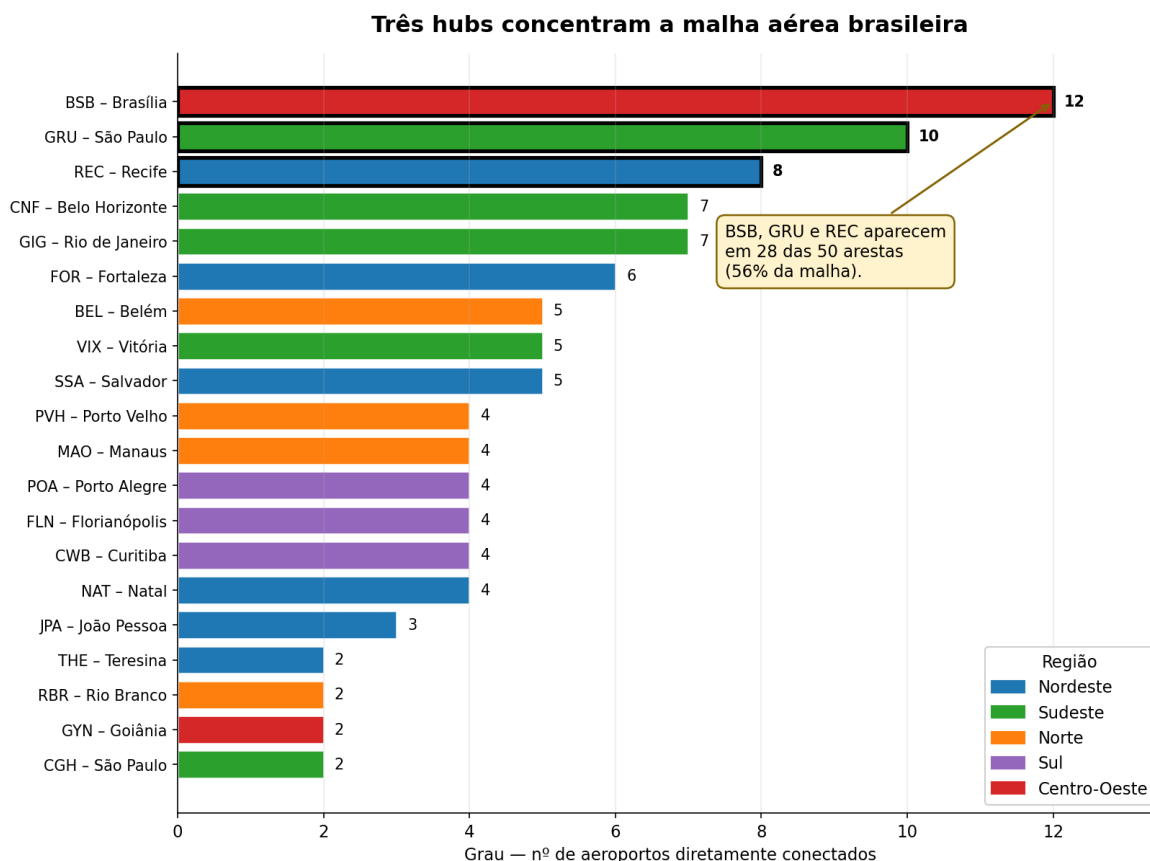


Figura 3 — Ranking de aeroportos por grau, colorido por região.

Brasília, Guarulhos e Recife aparecem em **28 das 50 arestas (56%)** da rede. Em outras palavras, mais da metade das ligações toca pelo menos um desses três aeroportos. Essa concentração não é acidental, ela se alinha à regra de pesos adotada no projeto, em que a relevância

econômica/política recebeu o maior peso (6) e a capacidade da ligação recebeu peso 5.

BSB é o coração político-administrativo do país, GRU é o principal hub econômico e REC funciona como ponto de redistribuição do Nordeste. Por outro lado, aeroportos como RBR, no Norte, e THE, no interior do Nordeste, ficam no extremo oposto, com apenas 2 conexões cada.

Insight 2 — densidade interna versus integração nacional

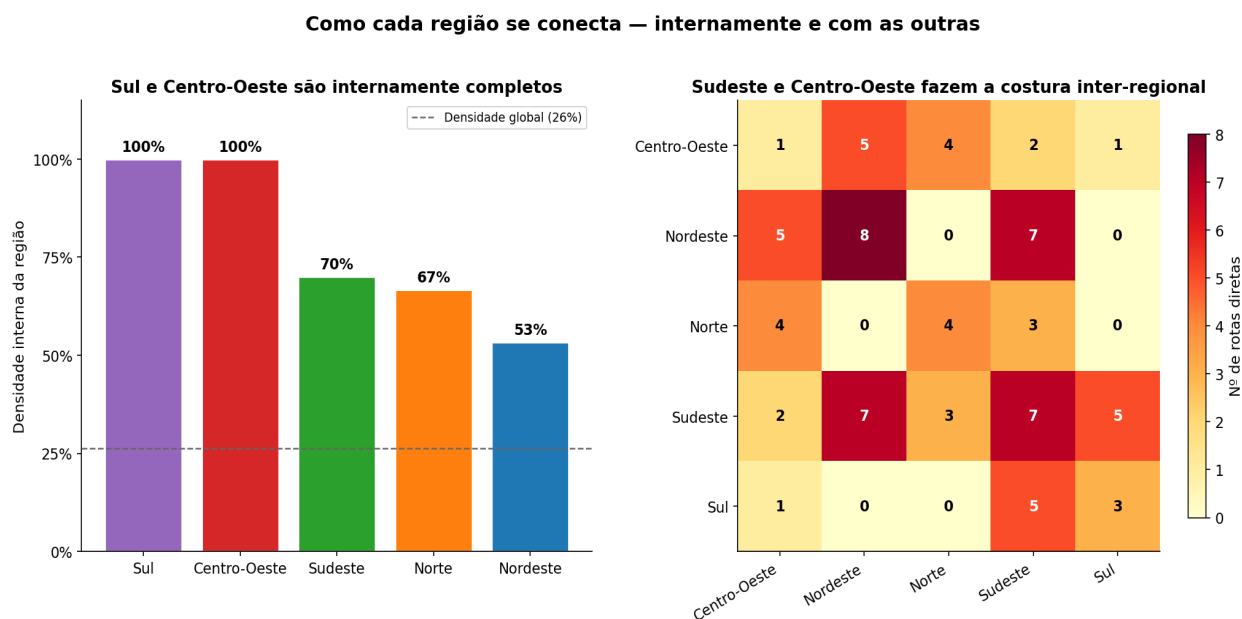


Figura 4 — Esquerda: densidade interna de cada região. Direita: matriz simétrica de rotas diretas entre regiões.

O painel da esquerda revela algo que, à primeira vista, parece contraintuitivo: **quanto menor a região, maior a sua densidade interna**. Sul (3 capitais) e Centro-Oeste (2 capitais) atingem 100% de conectividade interna, mas isso é, em boa parte, um efeito do próprio tamanho — com poucos aeroportos, qualquer região consegue facilmente ligar todos a todos. O contraste real aparece no Nordeste: apesar de ser a região com o maior número de aeroportos da nossa amostra, ele é o que tem menor densidade interna (53%). Em outras palavras, quase metade dos pares possíveis de capitais nordestinas não tem voo direto entre si, o que mostra que a região depende fortemente de alguns aeroportos articuladores, como REC, para manter sua coesão. Esse padrão sugere que crescer em número de aeroportos não significa, automaticamente, crescer em integração — pelo contrário, regiões maiores tendem a precisar de hubs internos para não se fragmentarem.

O painel da direita revela um padrão complementar. O Sudeste é a única região que se conecta com **todas** as outras quatro, e o Centro-Oeste, via BSB, é o segundo grande articulador inter-regional. É interessante notar que **não existem conexões diretas Norte–Nordeste, nem Norte–Sul, nem Sul–Nordeste**. Por isso, para ir de Manaus a Recife, ou de Porto Alegre a Natal, o caminho mais curto obrigatoriamente passa por BSB ou GRU. Isso ajuda a explicar por que esses dois aeroportos dominam a centralidade de intermediação.

Padrões identificados

Estrutura hub-and-spoke parcial

A combinação dos resultados anteriores indica que o grafo segue uma lógica **hub-and-spoke parcial**. Existem três grandes hubs (BSB, GRU, REC), um anel periférico de aeroportos médios (CNF, GIG, FOR, SSA, BEL, VIX) e folhas com grau muito baixo (CGH, GYN, RBR, THE).

Apesar disso, não se trata de um hub-and-spoke puro. Sul, Centro-Oeste e parte do Nordeste mantêm uma malha interna densa, sem precisar passar pelos hubs nacionais para viagens regionais. Em outras palavras, a rede combina concentração em torno de poucos nós com coesão local em alguns blocos territoriais.

Concentração de conexões e dependência de Brasília

A centralidade de intermediação de BSB é **0,37**, numa escala normalizada de 0 a 1. Esse é o maior valor do grafo e é 63% superior ao do segundo colocado (GRU, com 0,23). BSB aparece como passagem obrigatória em rotas como REC → POA (via BSB → CNF), JPA → POA, RBR → VIX e THE → FLN, todas presentes nos exemplos calculados pelo Dijkstra.

Por isso, em uma análise de robustez, a remoção hipotética de BSB desconectaria diversas rotas mínimas. Esse é um tipo de **vulnerabilidade estrutural** da malha modelada e mostra o quanto a rede depende de pouquíssimos nós para manter sua integração.

Os pesos das arestas confirmam a hierarquia da rede

As arestas inter-regionais são, em média, **23% mais pesadas** que as intra-regionais (21,3 contra 17,3, numa escala que vai de 12 a 25). Mais do que isso, das **onze arestas com peso ≥ 22, nove (82%) tocam BSB ou GRU**. Ou seja, a régua de pesos definida no projeto valoriza, na prática, exatamente as mesmas ligações que a topologia já identifica como estruturais.

Cinco arestas de maior peso	Peso	Cinco arestas de menor peso	Peso
MAO – GRU (Norte ↔ Sudeste)	25	NAT – JPA (intra-Nordeste)	12
BSB – GRU (Centro-Oeste ↔ SE)	24	REC – JPA (intra-Nordeste)	13
BSB – MAO (Centro-Oeste ↔ Norte)	24	BSB – GYN (intra-Centro-Oeste)	14
BEL – GRU (Norte ↔ Sudeste)	24	REC – NAT (intra-Nordeste)	15
RBR – BSB (Norte ↔ Centro-Oeste)	24	FOR – NAT (intra-Nordeste)	15

Tabela 2 — As cinco arestas mais pesadas são todas inter-regionais e ligam o Norte/Sul ao eixo BSB–GRU; as cinco mais leves são todas intra-regionais, com quatro concentradas no Nordeste.

O coeficiente de correlação de Pearson entre o peso de uma aresta e a soma dos graus de suas pontas é $r = 0,56$, uma correlação positiva moderada. Esse número, por si só, já é interessante, porque ele revela duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que existe, de fato, uma tendência de arestas pesadas conectarem aeroportos mais conectados, o que mostra que a régua de pesos não está descolada da topologia da rede. A segunda, talvez mais reveladora, é que apenas cerca de **31% da variação dos pesos** pode ser explicada pelo grau dos extremos ($r^2 \approx 0,31$). Os outros **quase 70%** vêm dos demais critérios do modelo — relevância econômica, tempo de voo, capacidade da ligação — e é justamente isso que sustenta a escolha por uma régua híbrida.

Em outras palavras, se nós tivéssemos baseado o peso apenas no grau, perderíamos boa parte da informação que torna o grafo interpretativo. Casos como **RBR-BSB**, em que dois aeroportos de poucas conexões formam uma das arestas mais pesadas da rede (peso 24), só fazem sentido porque o modelo enxerga além da simples contagem de vizinhos. Esse equilíbrio é o que diferencia o nosso grafo de uma rede puramente topológica e o aproxima, em alguma medida, da lógica real da malha aérea brasileira.

Visualização integrada do grafo

Grafo completo — tamanho do nó = grau, cor = região, círculo = hub

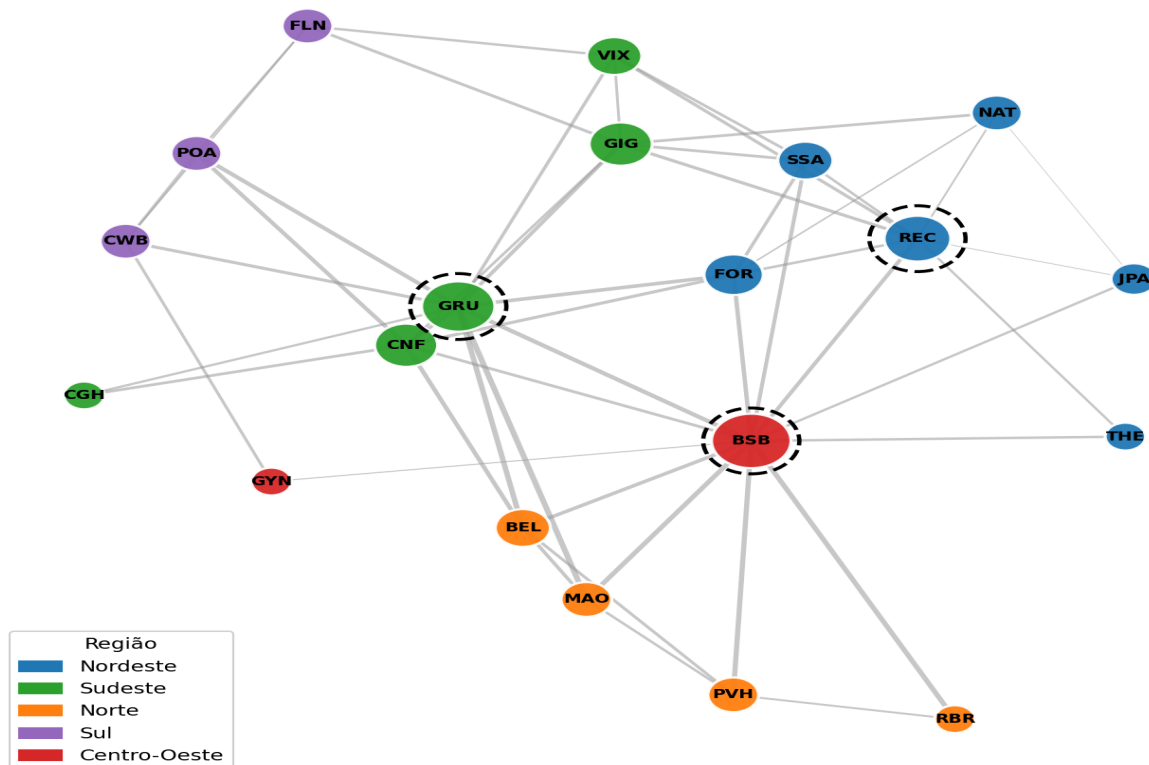


Figura 5 — Layout force-directed do grafo. O tamanho de cada nó é proporcional ao grau, a cor representa a região e os três hubs principais estão circundados em preto. A largura das arestas é proporcional ao peso.

Quando olhamos o grafo inteiro de uma só vez, surge um padrão que as métricas isoladas não capturam com a mesma clareza: do ponto de vista topológico, o Brasil aéreo não é uma malha distribuída, mas sim uma rede essencialmente **mono-axial**. O desenho final lembra uma espinha dorsal formada pelo eixo BSB–GRU, da qual as demais regiões pendem como ramificações. Sul, Norte e Nordeste praticamente não conversam diretamente entre si — eles conversam com esse eixo central e, por meio dele, com o restante do país. Essa forma é importante porque mostra que a integração nacional não é distribuída, mas sim intermediada por dois aeroportos.

Esse formato traz uma consequência interessante: o grafo, na prática, **redesenha o mapa do Brasil**. A geografia física e a geografia da rede deixam de coincidir. Manaus e São Paulo, separadas por milhares de quilômetros, aparecem topologicamente próximas no layout porque compartilham uma das arestas mais pesadas da malha. Já capitais geograficamente vizinhas podem terminar a vários saltos uma da outra caso não exista voo direto entre seus aeroportos. Em outras palavras, a rede não acompanha o desenho do território — ela impõe sua própria geometria, ditada por demanda, hubs e relevância econômica.

Conclusão

A análise mostrou que o grafo construído cumpre os objetivos definidos no projeto. Ele é **esparso o suficiente** (densidade de 26%) para ser realista, mas **denso o bastante** dentro de cada região para permitir caminhos curtos. A rede apresenta uma estrutura hierárquica clara — três hubs nacionais, um anel de aeroportos médios e folhas regionais — que se reflete de forma consistente em todas as métricas calculadas. Grau, intermediação, proximidade, autovetor e densidade de ego-grafo apontam para os mesmos protagonistas.

Além disso, os pesos definidos se mostraram coerentes com o comportamento observado. As arestas mais valorizadas pelo modelo, como as do eixo nacional, da integração amazônica e do hub econômico, são justamente as que ligam regiões distantes e que aparecem nos caminhos mínimos do Dijkstra. Isso valida tanto a regra de pesos quanto a escolha das adjacências.